МАТЕМАТИКА • 10 КЛАСС

Персональный учебный материал

Чек-лист

Метод Крамера и метод Гаусса

Системы линейных уравнений

18 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Трапезниковой

01. Что необходимо понимать

Систему двух линейных уравнений можно записать как

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Совместная система имеет хотя бы одно решение. Если решений нет, система **несовместна**.

Проверочный список

- ☐ Различаю основную матрицу коэффициентов и столбец свободных членов.
- ☐ Умею вычислить определитель второго порядка:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

- ☐ Помню: равенство нулю главного определителя требует *дополнительного анализа*.
- ☐ Понимаю смысл элементарных преобразований строк: они сохраняют множество решений.
- ☐ Умею восстановить уравнения по строкам расширенной матрицы.

02. Метод Крамера

Для системы двух уравнений вычислим три определителя:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \qquad \Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \qquad \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

В Δ_x заменяем **столбец при** x, в Δ_y — **столбец при** y; порядок строк сохраняем.

Нельзя делить на Δ, если $\Delta = 0$. Нулевые частные определители при $\Delta \neq 0$ допустимы.

Условие	Вывод
$\Delta \neq 0$	Единственное решение: $x = \dfrac{\Delta_x}{\Delta},\ y = \dfrac{\Delta_y}{\Delta}$.
$\Delta = 0$; хотя бы один из Δ_x,Δ_y ненулевой	Решений нет.
$\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$	Бесконечно много решений (для системы из двух уравнений с двумя неизвестными).

03. Два показательных случая

Единственное решение:

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases} \qquad \Delta = -3, \quad \Delta_x = -6, \quad \Delta_y = -3. \quad \Rightarrow \quad (x,y) = (2,1).$$

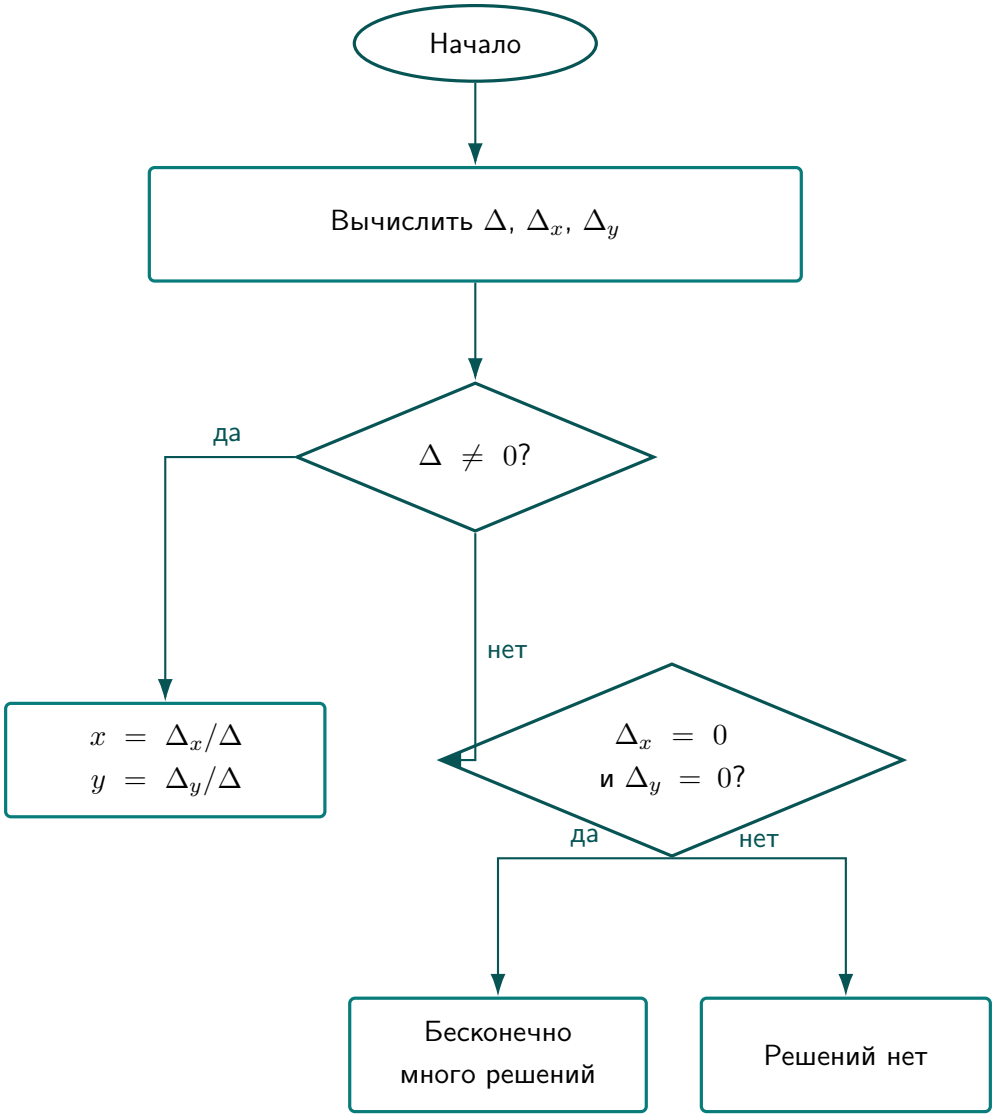
Решений нет:

$$\begin{cases} -7x - y = 13, \\ 21x + 3y = 0. \end{cases} \qquad \Delta = 0, \quad \Delta_x = 39, \quad \Delta_y = -273.$$

Поскольку $\Delta = 0$, но $\Delta_x \neq 0$, система несовместна.

Однородная система: справа во всех уравнениях стоят нули. Решение, в котором все неизвестные равны нулю, существует всегда. Если $\Delta \neq 0$, оно единственное; если $\Delta = 0$, есть также ненулевые решения.

Алгоритм 1. Метод Крамера



04. Метод Гаусса: главная идея

Систему из трёх уравнений записывают **расширенной матрицей**: после вертикальной черты помещают свободные члены.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -5 & 4 \\ 3 & -4 & 2 & 21 \\ 7 & 8 & -6 & 1 \end{array}\right).$$

Нужно последовательно получить **ступенчатый вид**: нули под ведущими элементами строк. Затем найти неизвестные **обратным ходом** — от последней строки к первой.

Допустимые преобразования строк

1. Переставить две строки.
2. Умножить строку на ненулевое число.
3. Прибавить к одной строке другую, умноженную на любое число.

Разбор того же примера. Сначала обнуляем элементы под первой двойкой. Обозначение R_i означает строку с номером i.

$$\begin{aligned} R_2 &\leftarrow 2R_2 - 3R_1, \\ R_3 &\leftarrow 2R_3 - 7R_1. \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & -17 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & 23 & -26 \end{array}\right).$$

В частности, второй новый ряд равен

$$(6, -8{,}4 \mid 42) - (6{,}9, -15 \mid 12) = (0, -17{,}19 \mid 30).$$

Для обнуления -5 в третьей строке приводим -17 и -5 к общему значению -85:

$$R_3 \leftarrow 17R_3 - 5R_2.$$

$$\Rightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & -17 & 19 & 30 \\ 0 & 0 & 296 & -592 \end{array}\right).$$

Обратный ход:

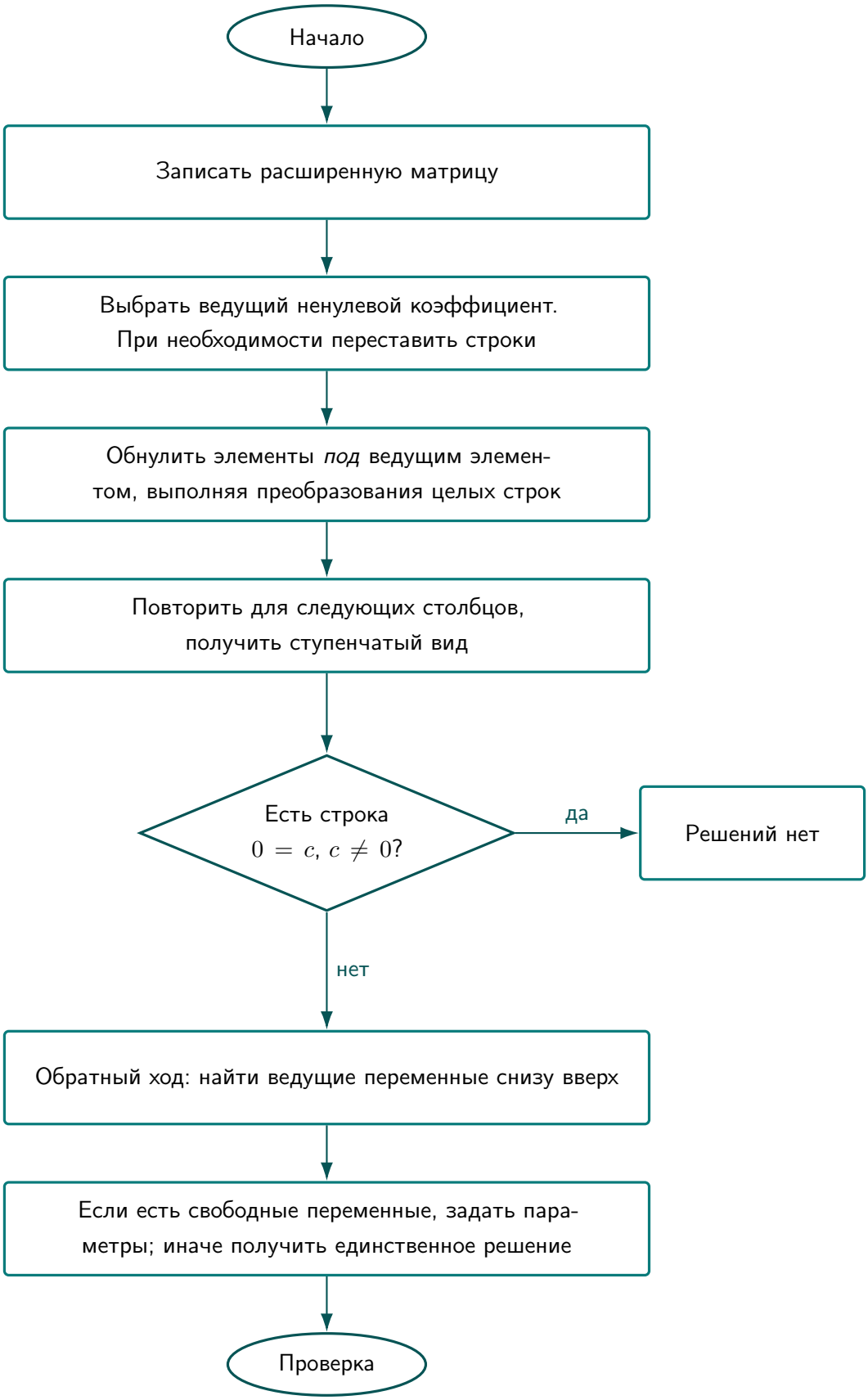
$$\begin{aligned} 296z &= -592 && \Rightarrow z = -2, \\ -17y + 19(-2) &= 30 && \Rightarrow y = -4, \\ 2x + 3(-4) - 5(-2) &= 4 && \Rightarrow x = 3. \end{aligned}$$

Ответ: $(x{,}y{,}z) = (3, -4, -2)$. Проверка подстановкой в первоначальные три уравнения даёт соответственно 4, 21, 1.

05. На что обращать внимание

- ☐ Выполняю действие *со всеми* элементами строки, включая число справа от черты.
- ☐ Заменяю именно ту строку, для которой вычисляю новую запись.
- ☐ Выбираю множители так, чтобы нужные коэффициенты сократились.
- ☐ В выражении $-12-(-35)$ получаю 23, учитывая оба минуса.
- ☐ Не считаю дробный ответ признаком ошибки.
- ☐ Если появилась строка $(0,0,0 \mid c)$ при $c \neq 0$, записываю противоречие $0 = c$: решений нет.
- ☐ Если появляется строка $(0,0,0 \mid 0)$, проверяю количество свободных переменных: возможны бесконечно многие решения.

Алгоритм 2. Прямой и обратный ход Гаусса



06. Самостоятельная тренировка

Путь А • 10 заданий

Решайте последовательно. Для заданий 1–5 используйте метод Крамера; для заданий 6–10 — метод Гаусса. При отсутствии единственного решения обязательно укажите, сколько решений имеет система.

Часть I. Метод Крамера

1. $\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x - y = 0, \\ 3x + 4y = 0. \end{cases}$

4. $\begin{cases} -7x - y = 13, \\ 21x + 3y = 0. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x + y = 6, \\ 4x + 2y = 12. \end{cases}$

Часть II. Метод Гаусса

6. $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ -x + 2y + 3z = 12. \end{cases}$

7. $\begin{cases} x + y - z = 4, \\ 2x - y + 3z = 0, \\ -x + 3y - 2z = 3. \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2y + z = 4, \\ x - y + z = 3, \\ 2x + y - z = 3. \end{cases}$

9. $\begin{cases} x + y + z = 0, \\ 2x + 2y + 2z = 0, \\ x - y + z = 0. \end{cases}$

10. $\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x + 2y + 2z = 7, \\ x - y + z = 1. \end{cases}$

07. Ответы для самопроверки

Сначала завершите вычисления самостоятельно; затем сверьте итог. В системах с бесконечно многими решениями параметр t — произвольное действительное число.

№	Ответ
1	$(x,y) = (2,1)$.
2	$(x,y) = (3,2)$.
3	$(x,y) = (0,0)$; единственное решение.
4	Решений нет.
5	Бесконечно много решений: $(x,y) = \left(3 - \frac{t}{2}, t\right)$, $t \in \mathbb{R}$.
6	$(x,y,z) = (1,2,3)$.
7	$(x,y,z) = (2,1,-1)$.
8	$(x,y,z) = (2,1,2)$.
9	Бесконечно много решений: $(x,y,z) = (-t,0,t)$, $t \in \mathbb{R}$.
10	Решений нет.

Ключевые самопроверки

- В задании 3: $\Delta = 11 \neq 0$ и $\Delta_x = \Delta_y = 0$. Поэтому $(0,0)$ — *единственное* решение.
- В задании 4: $\Delta = 0$, но $\Delta_x = 39$.
- В задании 5: $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$.
- В задании 9 последняя строка при исключении переменных превращается в тождество $0 = 0$.
- В задании 10 второе уравнение противоречит первому: $2(x + y + z) = 6$, а в условии стоит 7.